

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Chapitre 9 — Nombres décimaux relatifs

Classe de sixième

Consigne générale : en cas de doute sur une comparaison, place les nombres sur une droite graduée : le plus grand est toujours le plus à droite. **Durée conseillée :** 1 h 15. **Barème :** 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

- Pour chacun des nombres $+7$; $-3,5$; -12 ; $+0,8$, donne son **signe** et sa **distance à zéro**.
- Donne l'**opposé** de chacun des nombres suivants :

$+4,7$ -9 $+0,25$ $-1,5$ 0

Corrigé

	Nombre	Signe	Distance à zéro
1.	$+7$	positif	7
	$-3,5$	négatif	3,5
	-12	négatif	12
	$+0,8$	positif	0,8

La distance à zéro est *toujours* positive.

- L'opposé de $+4,7$ est $-4,7$; celui de -9 est $+9$; celui de $+0,25$ est $-0,25$; celui de $-1,5$ est $+1,5$; l'opposé de 0 est 0 .

Exercice 2

(3 points)

Recopie et complète avec le symbole $<$, $>$ ou $=$.

1. $-3 \dots -1$

4. $-0,5 \dots +0,2$

2. $+2 \dots -8$

5. $-4 \dots -4,2$

3. $-7,5 \dots -2,3$

6. $0 \dots -6$

Corrigé

1. $-3 < -1$ (distances : $3 > 1$, donc -3 est le plus petit).

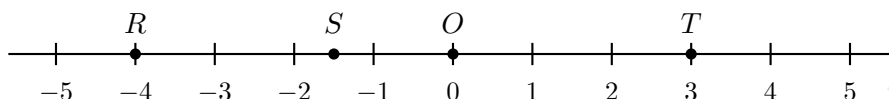
2. $+2 > -8$ (tout positif est supérieur à tout négatif).

3. $-7,5 < -2,3$ (distances : $7,5 > 2,3$).
4. $-0,5 < +0,2$ (un négatif est toujours inférieur à un positif).
5. $-4 > -4,2$ (distances : $4 < 4,2$, donc -4 est le plus proche de zéro).
6. $0 > -6$ (tout négatif est inférieur à zéro).

Exercice 3

(2 points)

On considère la droite graduée suivante :



1. Lis l'abscisse de chacun des points R , S et T .
2. Quel est le point dont l'abscisse est l'opposée de celle de T ? Que faudrait-il ajouter à la figure ?

Corrigé

1. $R(-4)$; $S(-1,5)$; $T(+3)$. Le point S est au milieu de -2 et -1 , d'où l'abscisse $-1,5$.
2. L'opposé de $+3$ est -3 . **Aucun point de la figure** n'a cette abscisse : il faudrait placer un nouveau point à la troisième graduation à gauche de O , à la même distance de l'origine que T .

Deuxième partie : consolidation**Exercice 4**

(3 points)

1. Range par ordre **croissant** :

$$-5 ; +2 ; -1,5 ; 0 ; +3,7$$

2. Range par ordre **décroissant** :

$$-2,5 ; +1,2 ; -0,3 ; -7 ; +0,9$$
Corrigé

1. On sépare les négatifs des positifs :

$$-5 < -1,5 < 0 < +2 < +3,7$$

2. Du plus grand au plus petit :

$$+1,2 > +0,9 > -0,3 > -2,5 > -7$$

Chez les négatifs, $-0,3$ est le plus grand car il est le plus proche de zéro.

Exercice 5

(3 points)

Voici les températures relevées un jour de janvier dans cinq villes :

Ville	Dakar	Paris	Moscou	Oslo	Le Caire
Température (°C)	+26	+3	-12	-18,5	+21

1. Quelle est la ville la plus froide ? la plus chaude ?
2. Range ces températures par ordre croissant.
3. De combien de degrés faut-il monter pour passer de la température d'Oslo à 0 °C ? puis de 0 °C à celle de Dakar ? Déduis-en l'écart entre la ville la plus froide et la plus chaude.

Corrigé

1. La plus froide est **Oslo** ($-18,5\text{ °C}$) : c'est le nombre négatif dont la distance à zéro est la plus grande. La plus chaude est **Dakar** ($+26\text{ °C}$).
2. $-18,5 < -12 < +3 < +21 < +26$.
3. Pour passer de $-18,5\text{ °C}$ à 0 °C , il faut monter de $18,5$ degrés. Pour passer de 0 °C à $+26\text{ °C}$, il faut monter de 26 degrés. Au total :

$$18,5 + 26 = 44,5.$$

L'écart entre Oslo et Dakar est de $44,5\text{ °C}$.

Exercice 6

(2 points)

Un plongeur se trouve à $-12,5\text{ m}$ et un oiseau vole à $+8\text{ m}$, les deux altitudes étant repérées par rapport au niveau de la mer.

1. Lequel des deux est le plus proche du niveau de la mer ? Justifie.
2. Compare les deux altitudes à l'aide du symbole qui convient.

Corrigé

1. On compare les **distances à zéro** : celle du plongeur est $12,5$ et celle de l'oiseau est 8 . Comme $8 < 12,5$, **c'est l'oiseau qui est le plus proche** du niveau de la mer.
2. $-12,5 < +8$: l'altitude du plongeur est inférieure à celle de l'oiseau.
Remarque : l'oiseau est à la fois *plus proche* de zéro et *plus grand* en altitude. Ces deux questions sont différentes ; ne les confonds pas.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(3 points)

Quatre commerçants du marché consultent le solde de leur compte :

Commerçant	Amadou	Bineta	Cheikh	Diouf
Solde (F CFA)	+15 000	−8 500	−12 000	+3 200

1. Lesquels de ces commerçants sont en situation de dette ?
2. Range les quatre soldes par ordre croissant.
3. Qui a la plus grosse dette ? Son solde est-il le plus grand ou le plus petit ? Explique ce qui peut prêter à confusion.

Corrigé

1. Une dette correspond à un solde **négatif** : **Bineta** (−8 500) et **Cheikh** (−12 000) sont en situation de dette.
2. $-12\,000 < -8\,500 < +3\,200 < +15\,000$.
3. La plus grosse dette est celle de **Cheikh**, car sa distance à zéro (12 000) est la plus grande. Pourtant, son solde est le **plus petit** des quatre.
Ce qui prête à confusion : le mot « plus grosse » porte sur la *dette* (donc sur la distance à zéro), alors que « plus grand » porte sur le *nombre relatif*. Plus la dette augmente, plus le solde diminue.

Exercice 8

(1 points)

Moussa affirme : « −9 est plus grand que −2, parce que 9 est plus grand que 2. » A-t-il raison ? Justifie ta réponse.

Corrigé

Non, Moussa a tort. Il a comparé les distances à zéro au lieu de comparer les nombres relatifs eux-mêmes.
 Entre deux nombres négatifs, le plus grand est celui dont la distance à zéro est la **plus petite**.
 Comme $2 < 9$, on a donc :

$$-2 > -9, \quad \text{c'est-à-dire} \quad -9 < -2.$$

Pour s'en convaincre : une température de −9 °C est plus froide qu'une température de −2 °C. Sur la droite graduée, −9 est bien situé plus à gauche que −2.